

Introduction à la topologie différentielle à travers le théorème du point fixe de Brouwer

Stage de recherche

Frédéric-Alexandre Lacasse

Sous la direction de Pr. Octavian Cornea

Département de mathématiques et statistique,
Université de Montréal

22 août 2024

Table des matières

- 1 Applications lisses, variétés, espaces tangents
- 2 Valeurs régulières et variétés à bord
- 3 Théorème du point fixe de Brouwer
- 4 Théorème de Poincaré-Hopf

Définition (Homéomorphisme, Difféomorphisme)

Soient $X \subseteq \mathbb{R}^k$, $Y \subseteq \mathbb{R}^l$, $f : X \rightarrow Y$ une application.

- f est **lisse** si toutes ses dérivées partielles existent et sont continues (autrement appelée de classe $\mathcal{C}^\infty$).
- f est un **homéomorphisme** si elle est isomorphe, continue et réciproquement continue (i.e. f^{-1} continue).
- f est un **difféomorphisme** si elle est homéomorphe, lisse et réciproquement lisse (i.e. f^{-1} lisse).

Variétés : définition formelle

Définition (Variété lisse)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^k$. M est une **variété lisse** de dimension m si elle est partout localement difféomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^m$.

En fait, il faut pouvoir définir une famille de difféomorphismes $(\varphi_i)_i$ tels que $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i \cap M$, $U_i \subseteq \mathbb{R}^m$ et $V_i \subseteq \mathbb{R}^k$ ouverts. Les **cartes** (U_i, φ_i) forment un **atlas** $(U_i, \varphi_i)_i$ qui recouvre M avec la famille $(V_i)_i$.

C'est un espace topologique muni de la topologie induite par la norme euclidienne usuelle $\|\cdot\|_2 : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}_+$ (donc $W_i = V_i \cap M$ ouvert de M).

Variétés : intuition

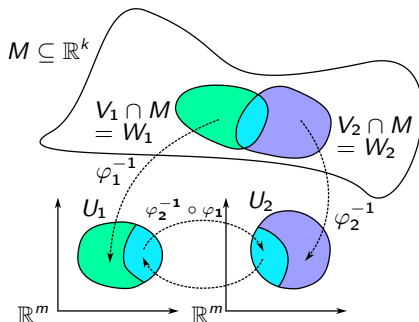


Figure – Intuition derrière la construction d'un atlas sur une surface

Les dérivées : un début

Les variétés permettent de généraliser le calcul infinitésimal sur des surfaces beaucoup plus abstraites.

Définition (Dérivée entre ouverts)

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^k$, $V \subseteq \mathbb{R}^l$ des ouverts et $f : U \rightarrow V$ une application lisse. La **dérivée** de f au point $x \in U$ est la fonction :

$$df_x : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$$
$$h \mapsto \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t}.$$

$df_x(h)$ est en fait la dérivée de f en x dans la direction de h .

C'est de plus une application linéaire qui a pour matrice la jacobienne de f évaluée en x :

$$df_x(h) = J_f(x) \cdot h.$$

Espaces tangents

Nous allons maintenant généraliser la notion de plan tangent vu en cours de calcul en espace tangent sur les variétés.

Définition (Espace tangent)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^k$ une variété lisse de dimension m et $x \in M$. On prend (U, φ) une carte de M avec $\varphi(U)$ un voisinage de x et $\varphi(u) = x$. On peut considérer $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^k$, pour ainsi avoir $d\varphi_u : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ bien définie.

L'espace tangent de M en x se définit comme :

$$TM_x = d\varphi_u(\mathbb{R}^m)$$

- On pourrait démontrer TM_x ne dépend pas du choix de (U, φ) .
- TM_x est doté d'une structure d'espace vectoriel.
- TM_x est de dimension m , tout comme M .

Les dérivées : définition générale

À présent, on peut définir la dérivée d'une application lisse entre variétés.

Définition (Dérivée entre variétés)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^k$, $N \subseteq \mathbb{R}^l$ des variétés lisses et $f : M \rightarrow N$ une application lisse. La **dérivée** de f au point $x \in M$, $f(x) = y$ est la fonction

$$df_x : TM_x \rightarrow TN_y$$

Qui coïncide sur $U \cap M$ avec une fonction lisse $F : U \rightarrow \mathbb{R}^l$, U voisinage ouvert de x . On définit $df_x(h) = dF_x(h)$, $\forall h \in TM_x$.

- On pourrait démontrer df_x ne dépend pas du choix de F .
- Si f est linéaire, alors $df_x = f$ (sur le bon domaine).

Immersion, submersion

Soit $f : M \rightarrow N$ une application lisse entre variétés lisses de dimensions respectives m et n .

Définition (Immersion, Submersion)

Soit $x \in M$.

- f est une **submersion** en x si df_x est surjective.
- f est une **immersion** en x si df_x est injective.

Valeur régulière

$$f : M \rightarrow N$$

Définition (Valeur régulière)

$y \in N$ est une **valeur régulière** si

$$\forall x \in f^{-1}(y), f \text{ est une submersion en } x.$$

(N'existe que si $m \geq n$).

Théorème

Si y est une valeur régulière de f , alors l'ensemble $f^{-1}(y)$ est une variété lisse de dimension $m - n$.

Variétés à bord

On note $\mathbb{H}^m = \{(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m \mid x_m \geq 0\}$, où $\partial\mathbb{H}^m = \mathbb{R}^{m-1} \times \{0\}$. $\mathbb{H}^m$ est muni de la topologie induite par la topologie métrique usuelle de $\mathbb{R}^m$.

Définition (Variété à bord)

$M \subseteq \mathbb{R}^k$ est une **variété à bord** si tout point $x \in M$ est localement difféomorphe à un ouvert de $\mathbb{H}^m$.

On note le **bord** ∂M la variété de dimension $m - 1$ consistant en les points renvoyés par ces difféomorphismes vers des points de $\partial\mathbb{H}^m$.

- ∂M : pas la même chose que la frontière topologique.

Variétés à bord et valeurs régulières

Soit $f : X \rightarrow N$ lisse entre variétés de dimensions $m > n$, X à bord.

Théorème

Si y est valeur régulière de f et $f \restriction_{\partial X}$, alors $f^{-1}(y)$ est une variété à bord de dimension $m - n$, où $\partial f^{-1}(y) = \partial X \cap f^{-1}(y)$.

Théorème du point fixe de Brouwer : énoncé

Soit $\mathbb{D}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$ et $\mathbb{S}^{n-1} = \partial\mathbb{D}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$

Théorème

Toute fonction continue $G : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ admet un point fixe, i.e.

$$\exists x \in \mathbb{D}^n \text{ t.q. } G(x) = x.$$

Applications des théorèmes de point fixe :

- Analyse (problèmes poussés en analyse fonctionnelle)
- Équations aux dérivées partielles : théorie de la distribution et théorie des systèmes dynamiques
- Topologie

Preuve du point fixe de Brouwer (1)

Soit X une variété compacte à bord de dimension m .

Lemme

Il n'existe aucune application lisse $f : X \rightarrow \partial X$ telle que $f|_{\partial X} : \partial X \hookrightarrow \partial X$.

Démonstration.

On suppose l'inverse par contradiction. Soit $y \in \partial X$ une val.reg. de f : elle l'est aussi pour $f|_{\partial X}$. Alors $f^{-1}(y)$ est une var.diff. de dim 1 où

$$\partial f^{-1}(y) = f^{-1}(y) \cap \partial X = (f|_{\partial X})^{-1}(y) = \{y\}.$$

Mais une variété compacte de dim 1 consiste en une union finie (sinon non compact) disjointe (sinon pas une variété) de cercles et de segments. Ainsi, $\text{card}(\partial f^{-1}(y))$ est pair. Contradiction. $\square$

Pour $X = \mathbb{D}^n$, la fonction identité $f : \mathbb{S}^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ ne se prolonge en aucune application lisse $f^* : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$.

Preuve du point fixe de Brouwer (2)

Lemme (Version lisse du point fixe de Brouwer)

Toute application lisse $g : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ admet un point fixe.

Démonstration.

On suppose l'inverse par contradiction. Soit $f(x)$ le point de $\mathbb{S}^{n-1}$ sur la droite $(x, g(x))$ le plus proche de x . Alors $f : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ est lisse et est telle que $f|_{\mathbb{S}^{n-1}} : \mathbb{S}^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{S}^{n-1}$. Contradiction par le lemme précédent. $\square$

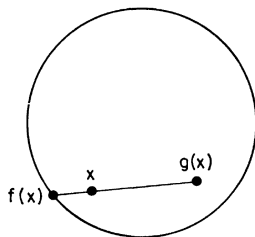


Figure – Construction de f sur $\mathbb{D}^n$

Preuve du point fixe de Brouwer (3)

Soit $G : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ continue.

Démonstration (Point fixe de Brouwer).

Par le théorème de Stone-Weierstrass :

$$\forall \epsilon > 0, \exists P^* : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ t.q. } \|G(x) - P^*(x)\| < \epsilon$$

où P^* renvoie x_i vers un **polynôme** de x_i pour $i \in \{1, \dots, n\}$.

On pose $P(x) = \frac{P^*(x)}{1+\epsilon}$. Ainsi :

$$\|P(x)\| \leq \frac{\|P^*(x) - G(x)\| + \|G(x)\|}{1 + \epsilon} < \frac{\epsilon + 1}{1 + \epsilon} = 1$$

et donc $P : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$, ce qui n'était pas le cas a priori pour P^* . De plus :

$$\|P(x) - G(x)\| \leq \|P(x) - P^*(x)\| + \|P^*(x) - G(x)\| < 2\epsilon.$$

Preuve du point fixe de Brouwer (4)

Démonstration (suite).

On suppose par contradiction que $\forall x \in \mathbb{D}^n, G(x) \neq x$. Alors $\mu = \min_{x \in \mathbb{D}^n} \|G(x) - x\| > 0$ existe par compacité de $\mathbb{D}^n$.

Pour $\epsilon = \mu/2$, on obtient que $\|P(x) - G(x)\| < 2\epsilon = \mu$, mais $\|x - G(x)\| \geq \mu$ sur $\mathbb{D}^n$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{D}^n, P(x) \neq x$$

Mais $P : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ est lisse, donc admet un point fixe par le lemme précédent. Contradiction. □

Théorème de Poincaré-Hopf

Théorème (Poincaré-Hopf)

Soit M une variété compacte et v un champ de vecteurs lisse sur M avec des zéros tous isolés. Si M a un bord, on impose que les vecteurs v soient sortants en tout point du bord. Alors

$$\sum_z \iota_v(z) = \chi(M),$$

où $\chi(M)$ désigne la caractéristique d'Euler de M et $\iota_v(z)$ l'indice de v en z .

- Indices : nombres entiers liés aux zéros isolés de v .
- Caractéristique d'Euler = invariant topologique & homotopique.
- Manière **très efficace** de calculer cet invariant : avec les champs de vecteurs (beaucoup plus simple que les groupes d'homologie).

Références

-  Greenberg, Marvin J. et John R. Harper (1981). *Algebraic Topology : A first course*. CRC press.
-  Guillemin, Victor et Alan Pollack (1974). *Differential Topology*. Prentice-Hall, Inc.
-  Hatcher, Allen (2001). *Algebraic topology*. Cambridge University Press.
-  Hirsch, Morris W. (1976). *Differential Topology*. Springer.
-  Lee, John M. (2012). *Introduction to smooth manifolds*. 2^e éd. Springer.
-  Milnor, John W. (1965). *Topology from the differentiable viewpoint*. Princeton Landmarks.
-  Munkres, James R. (2000). *Topology*. 2^e éd. Pearson.